

Controladores Lógicos Programáveis

Faculdade de Engenharia de Sorocaba
e Flash Engenharia e Desenvolvimento
Ltda

Instrutores – Joel Rocha Pinto
Willerson Moreira Ferraz

Introdução

No início da industrialização a produção era composta por estágios nos quais as pessoas desenvolviam sempre as mesmas funções.

Com o passar do tempo e a valorização do trabalhador as máquinas passaram a fazer o trabalho pesado e o homem a supervisioná-la.

Controle

Controlar uma grandeza física consiste em controlar seu valor intencionalmente de acordo com as necessidades do processo

Controle manual - há um operador observando em tempo integral as variáveis envolvidas. Se o operador falhar, todo o processo é comprometido.

Controle automático – a presença do operador torna-se quase indispensável. O sistema é monitorado e controlado por um sistema eletroeletrônico, tornando-se mais rápido e confiável

Evolução dos sistemas de controle

- 1ª Geração - Relés e contadores assumem as operações básicas de acionamento dos processos;
- 2ª Geração – Resistores, capacitores e transistores se unem aos relés e contadores (menor espaço físico e maior durabilidade);
- 3ª Geração – Implementação de álgebra booleana utilizando circuitos integrados. Menor espaço físico e maior flexibilidade na realização de tarefas. As malhas de controle assumem um papel fundamental na sobrevivência das empresas;
- 4ª Geração – sistemas programáveis que permitem a implementação da malha de controle através de softwares dedicados.

Malha de controle

Conjunto de elementos destinados a comandar um processo.

- Sensores;
- Contatores;
- Temporizadores;
- Chaves fim de curso;
- Botoeiras;
- Sinalizadores;

Exemplo prático

Uma indústria de caixas metálicas deseja utilizar uma esteira automatizada para transportar seus produtos do setor de produção até o setor de expedição. O sistema deve:

- Reconhecer que o produto foi colocado sobre a esteira;
- Iniciar o transporte;
- Verificar se a altura está dentro do especificado;
- Acionar sistema de alarme em caso de produto reprovado ou enviá-lo para a expedição em caso de aprovação.

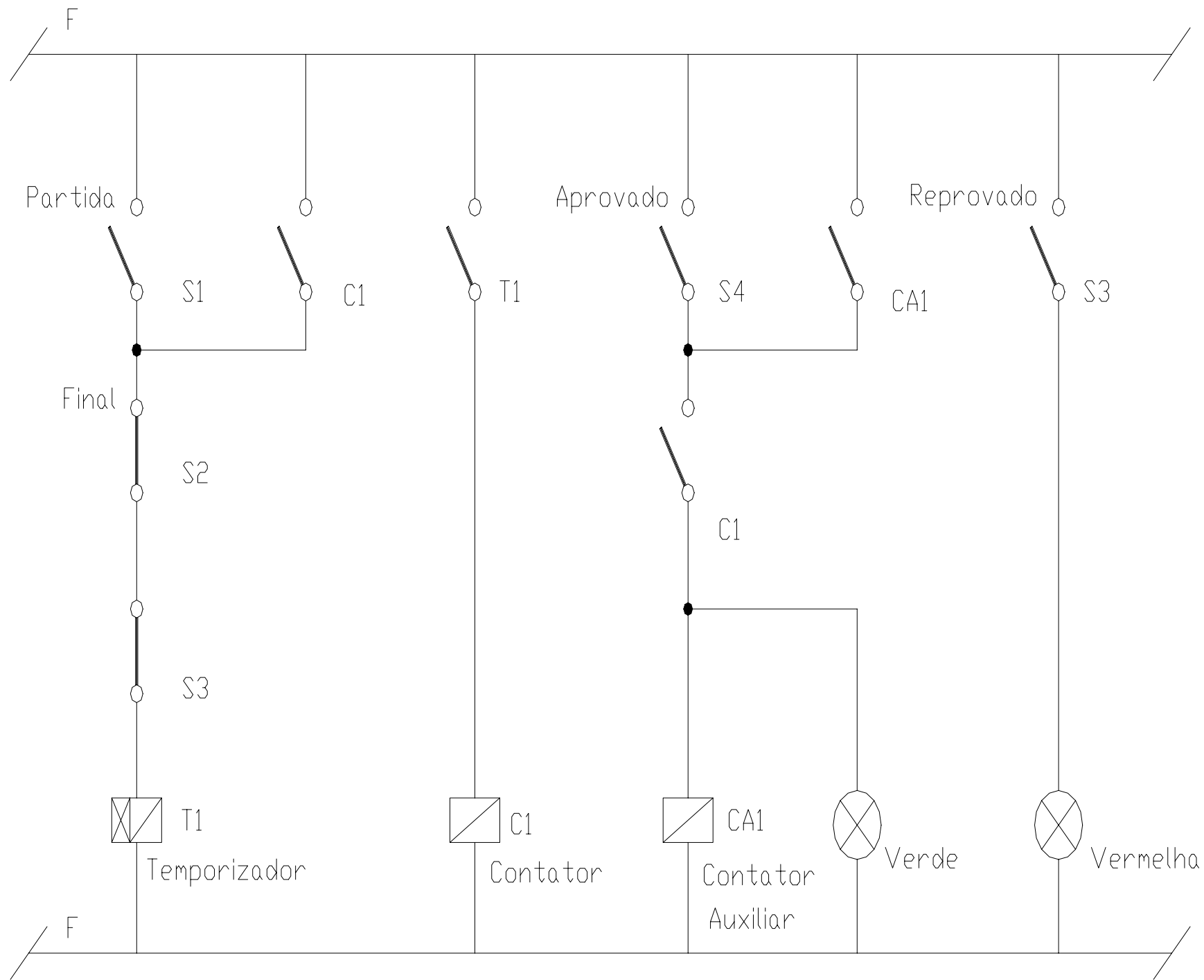
Implementação da malha

A empresa responsável pelo projeto não trabalha com controladores programáveis e utilizará os seguintes elementos na malha:

- Contatores;
- Temporizadores;
- Sinalizadores;
- Motor;
- Sensores ópticos

Lógica de funcionamento

- a) Aguardar sinal do sensor óptico de entrada;
- b) Alimentar o motor da esteira;
- c) Aguardar sinal dos sensores ópticos de controle de altura;
 - Altura dentro do especificado – acender lâmpada verde;
 - Aguardar sinal do sensor óptico de final de linha;
 - Interromper alimentação do motor;
 - Aguardar retirada da caixa;
 - Retornar a rotina de inicialização;
 - Altura fora do especificado – acender lâmpada vermelha
 - Interromper alimentação do motor;
 - Aguardar retirada da caixa da área de teste;
 - Retornar a rotina de inicialização.



CLP – Controlador Lógico Programável

Equipamento comandado por processador dedicado que tem a finalidade de monitorar entradas e atualizar saídas a partir de um programa pré-definido pelo usuário.

É utilizado pelas indústrias com a finalidade de automatizar processos, permitindo controle rápido com mínima possibilidade de erros.

CLP - Particularidades

Limitação – espaço de memória e número de entradas e saídas disponíveis.

Implementação – A principal dificuldade na implementação de CLP's em malhas de automação não é o custo, mas sim a “falta de mão-de-obra especializada” para trabalhar com o mesmo.

Mercado – o mercado de automação utilizando controladores programáveis movimenta 4 bilhões de dólares anuais.

Funcionamento



Histórico

Nasceu dentro da General Motors, em 1968, devido a grande dificuldade de mudar a lógica de controle dos painéis de comando a cada mudança na linha de montagem.

Desde o seu aparecimento, até hoje, muita coisa evoluiu nos controladores lógicos, tais como:

- tipos de entrada e saída;
- velocidade de processamento;
- modo de programação;
- interface com o usuário .

Modos de programação

De acordo com o modo de programação os CLP's podem ser classificados em 5 gerações:

1ª. Geração: programação intimamente ligada ao hardware do equipamento. Para poder programar era necessário conhecer profundamente o projeto construtivo do CLP.

2ª Geração

Aparecem as primeiras “linguagens de programação”, graças a inclusão de um “programa monitor” responsável pela conversão das instruções do programa em linguagem de máquina.

Os terminais de programação eram gravadores de memória EPROM. Depois de programadas as memórias eram colocadas no CLP para que o mesmo executasse o programa do usuário.

3ª Geração

Os CLPs passam a ter uma entrada de programação na qual um teclado ou programador portátil é conectado, permitindo gravar, apagar ou alterar o programa, além de realizar testes no equipamento.

Sistemas modulares com bastidores ou racks ganham força no mercado.

4ª Geração

CLP's passam a ter uma entrada para a comunicação serial.

A utilização de microcomputadores na programação dos CLP's possibilitou o surgimento de novas linguagens de programação , operações de simulação e teste e a criação de ferramentas extremamente inteligentes e amigáveis.

5ª Geração

A atual geração tem como principal preocupação a padronização dos protocolos de modo a proporcionar a comunicação entre equipamentos de fabricantes diferentes, bem como a comunicação do CLP com controladores de processos, sistemas supervisórios, redes internas de comunicação etc.

Características técnicas

Nano e Micro CLP's

- Pouca capacidade de E/S (máximo 32 pontos);
- Normalmente digitais;
- Compostos de um único bloco;
- Baixo custo;
- Capacidade de memória reduzida;

CLP's de Médio Porte

- Estrutura modular;
- Capacidade de 256 pontos de E/S;
- Módulos analógicos e digitais;
- Memória de programa de até 2K.

CLP's de Grande Porte

- Estrutura modular constituída de fonte de alimentação, CPU principal, CPU's auxiliares, módulos de E/S digitais e analógicos, módulos de E/S especializados, módulos de redes de comunicação,
- Capacidade de até 4096 pontos de E/S

Processamento

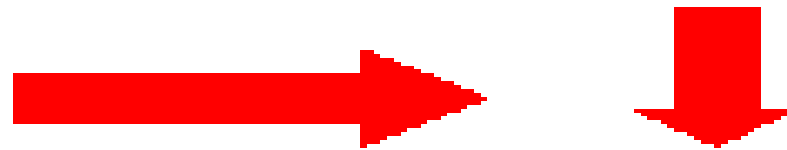
A lógica da operação do CLP é dividida em três etapas: entrada, processamento e saída.



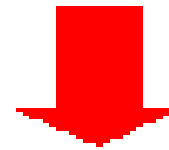
Processamento – Estrutura Básica

- Os sinais dos sensores são aplicados às entradas do controlador;
- A cada ciclo são lidos e transferidos para a unidade de memória interna denominada memória imagem de entrada;
- O programa do usuário é processado pela CPU;
- Os resultados são transferidos à memória imagem de saída e aplicados aos terminais de saída.

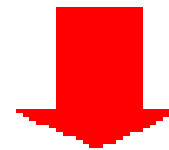
INICIALIZAÇÃO



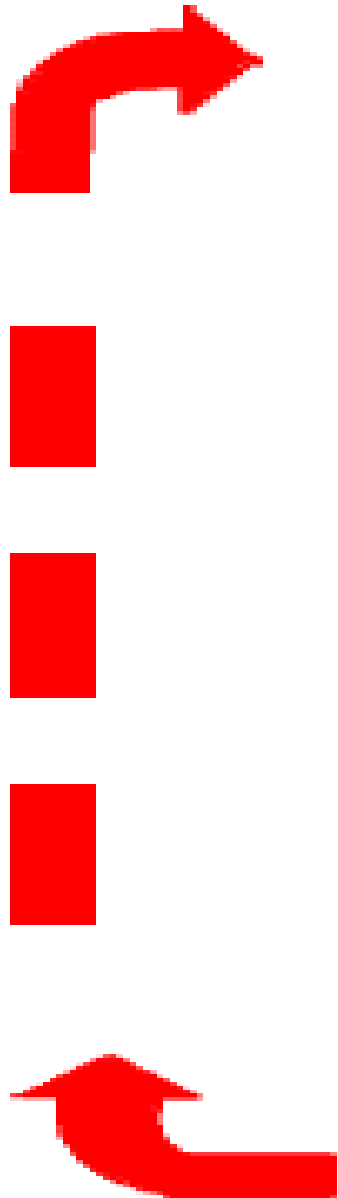
LEITURA DAS ENTRADA E
ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS



PROGRAMA



ATUALIZAÇÃO DAS SAÍDAS
REFERIDAS À IMAGEM



Rotinas de processamento

Inicialização

Quando o CLP é ligado ele executa uma série de operações gravadas em seu programa monitor.

- Verifica o funcionamento eletrônico da CPU, memórias e circuitos auxiliares;
- Verifica a configuração interna e compara com os circuitos instalados;
- Verifica o estado das chaves principais;
- Desativa as saídas;
- Verifica a existência de um programa usuário;
- Emite aviso de erro caso algum dos itens acima falhe.

Rotinas de processamento

Verificação das entradas

O CLP lê o estado de cada um dos I/O's.

O processo de leitura recebe o nome de Ciclo de Varredura (Scan) e normalmente é de alguns micro segundos (scan time).

Transferência para a memória

Após o ciclo de varredura, o CLP armazena os resultados em uma região de memória chamada de Memória Imagem das Entradas e Saídas.

Esta memória será consultada pelo CLP no decorrer do processamento.

Rotinas de processamento

Comparação com o programa do usuário

O CLP executa o programa após consultar a memória imagem das entradas e atualiza o estado da memória imagem das saídas, de acordo com as instruções definidas pelo usuário.

Atualizar o estado das saídas

O CLP escreve o valor contido na memória imagem das saídas nas interfaces ou módulos correspondentes. Inicia-se então, um novo ciclo de varredura.

Comparação com malha de controle discreta

- Menor espaço;
- Menor consumo de energia elétrica;
- Reutilizáveis;
- Maior confiabilidade;
- Maior flexibilidade;
- Maior rapidez na elaboração dos projetos;
- Interfaces de comunicação;
- Maior vida útil;
- Manutenção fácil e rápida.

Introdução ao hardware

Para proporcionar o controle automático de uma malha o CLP possui alguns elementos básicos que podem ser classificados da seguinte forma:

- **Fonte de alimentação** – tem como função converter a tensão da rede elétrica, manter a carga da bateria e fornecer tensão para alimentação das entradas e saídas.
- **CPU** - é responsável pelo funcionamento lógico de todos os circuitos e suas características mais comuns são:
 - Endereçamento de memória de até 1 Mbyte;
 - Velocidade de CLOCK variando de 4 a 30 Mhz;
 - Manipulação de dados decimais, octais, e hexadecimais.

Introdução ao hardware

Memória do programa monitor

Armazena o programa monitor, responsável pelo funcionamento geral do CLP e gerenciamento de todas as atividades do mesmo. O programa monitor funciona de maneira similar ao Sistema Operacional dos microcomputadores, não pode ser alterado pelo usuário e fica armazenado em memórias do tipo PROM , EPROM ou EEPROM

Introdução ao hardware

Memória do usuário

É onde se armazena o programa desenvolvido pelo usuário. Pode ser do tipo RAM (cujo programa é mantido pelo uso de baterias) , EEPROM e FLASH-EPROM , sendo também comum o uso de cartuchos de memória que permitem a troca do programa com a troca do cartucho de memória. A capacidade desta memória varia bastante de acordo com o marca/modelo do CLP, sendo normalmente dimensionadas em Passos de Programa.

Introdução ao hardware

Memória de dados

É a região de memória destinada a armazenar os dados do programa do usuário. Estes dados são valores de temporizadores, contadores, códigos de erro, senhas de acesso, etc. São normalmente partes da memória RAM do CLP. Os valores armazenados na memória de dados serão consultados e ou alterados durante a execução do programa do usuário. Em alguns CLPs , utiliza-se bateria para reter os valores desta memória em caso de queda de energia.

Introdução ao hardware

Memória imagem das entradas / saídas

Sempre que a CPU executa um ciclo de leitura das entradas ou executa uma modificação nas saídas ela armazena o estados de cada uma delas em uma região de memória denominada Memória Imagem das Entradas / Saídas. Essa região de memória funciona como uma espécie de “tabela” onde a CPU irá obter informações das entradas ou saídas para tomar as decisões durante o processamento do programa do usuário.

Introdução ao hardware

Porta de comunicação

É responsável pela troca de informações entre o software de controle e o CLP e entre o CLP e outros periféricos (IHM, controladores de processo, etc.).

Circuitos auxiliares

Power on reset

Circuito encarregado de desligar as saídas no instante em que se energiza o equipamento, a fim de evitar que ocorra acionamento indevido de uma saída.

Power down

Utilizado para evitar que o conteúdo das memórias seja perdido, em caso de falta de alimentação. Quando o valor da tensão cair abaixo de um limite pré-determinado, o circuito solicita a CPU que armazene o conteúdo das memórias imediatamente.

Watch dog timer

Para garantir no caso de falha do microprocessador que o programa não entre em “loop”, existe um circuito denominado “Cão de Guarda”, que deve ser acionado em intervalos de tempo pré-determinados. Caso isto não ocorra, ele assume o controle do circuito sinalizando falha geral.

Módulos ou interfaces de entrada

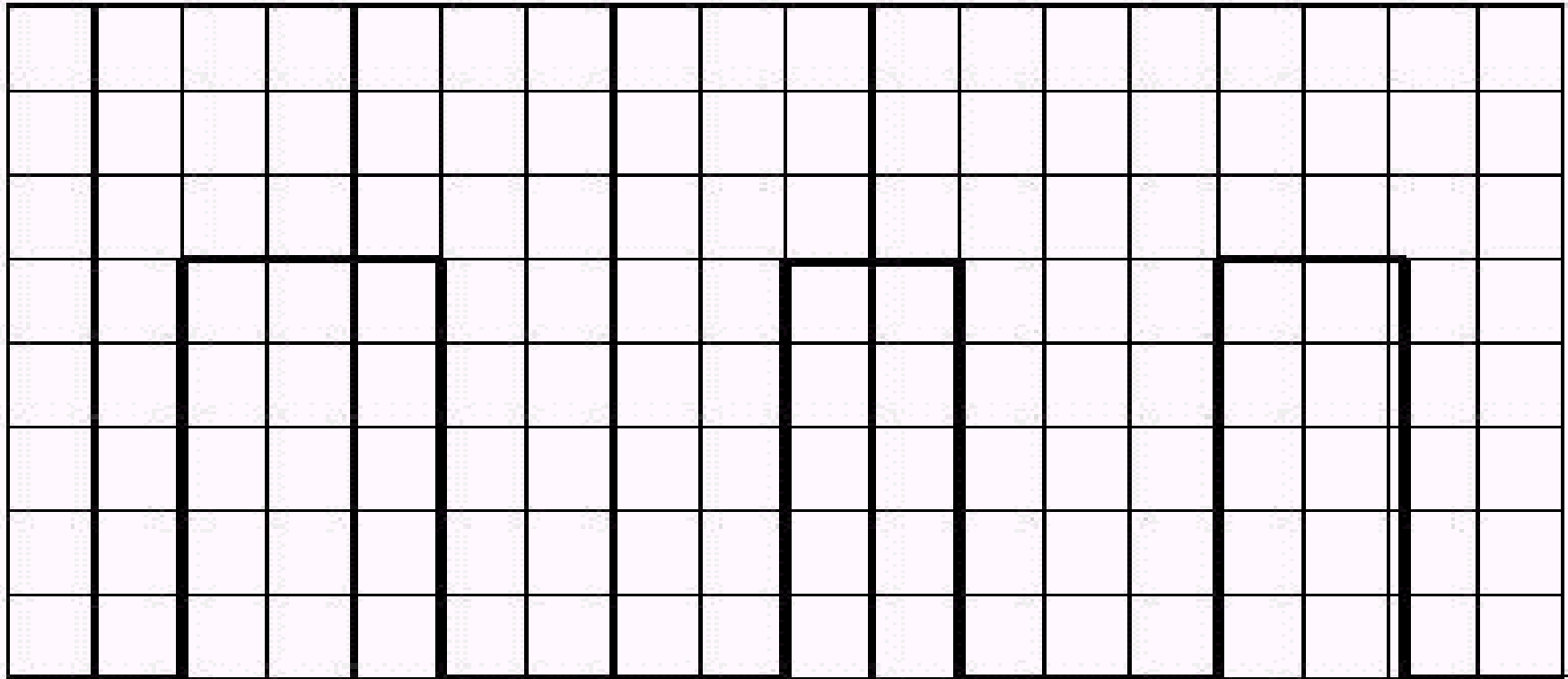
Tornar compatíveis os níveis de sinais de tensão e corrente que são provenientes dos sensores de campo, com o nível de sinal com o qual a CPU pode receber suas informações.

Há 2 tipos básicos de entradas:

- Entradas Digitais;
- Entradas Analógicas.

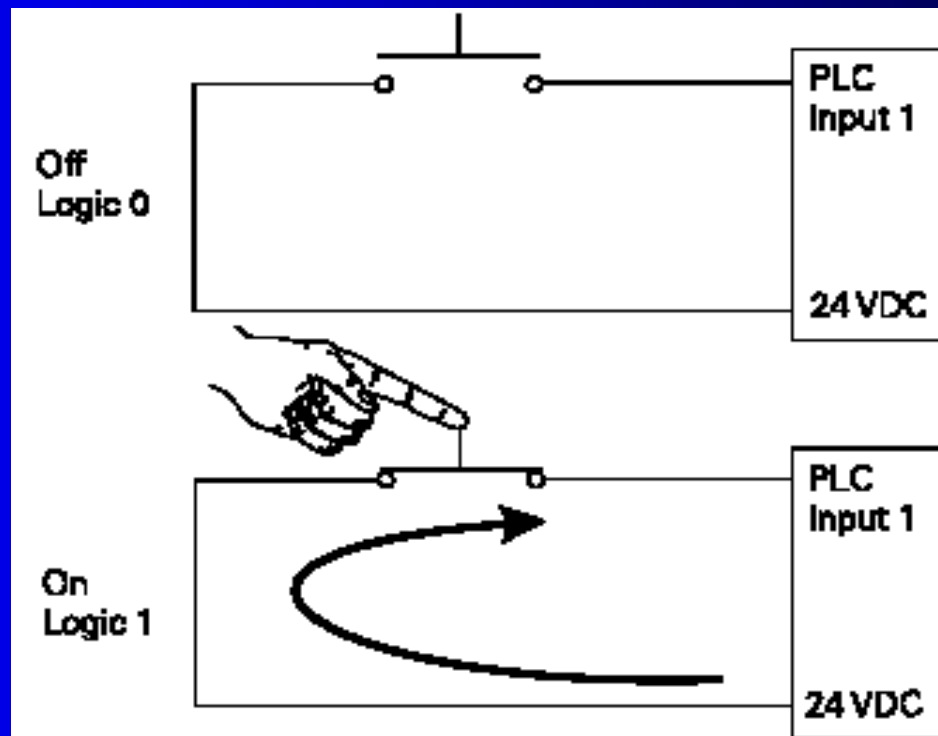
Entradas digitais

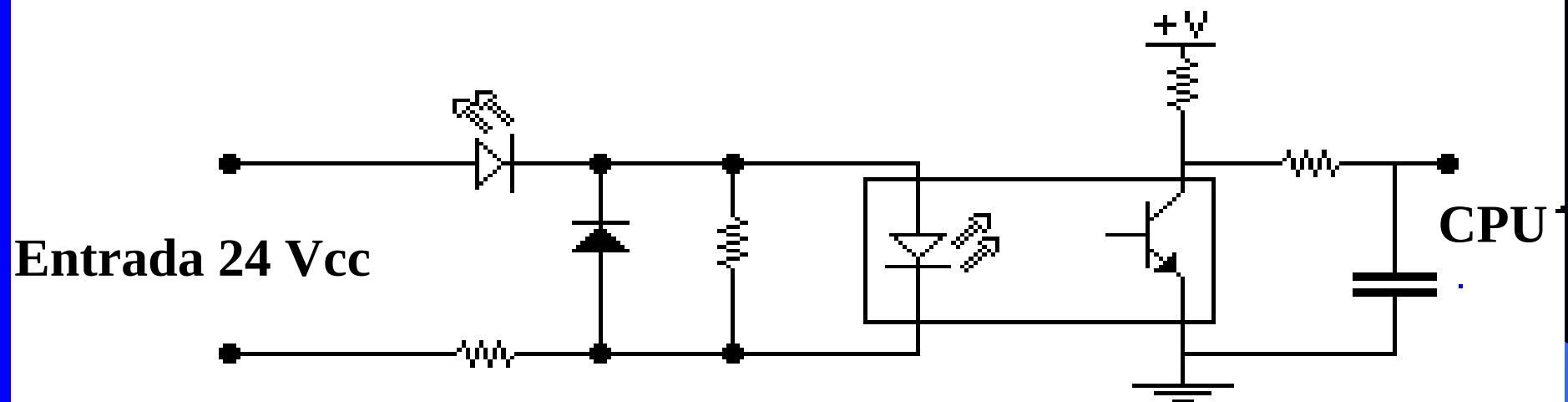
São aquelas que possuem apenas dois estados possíveis.



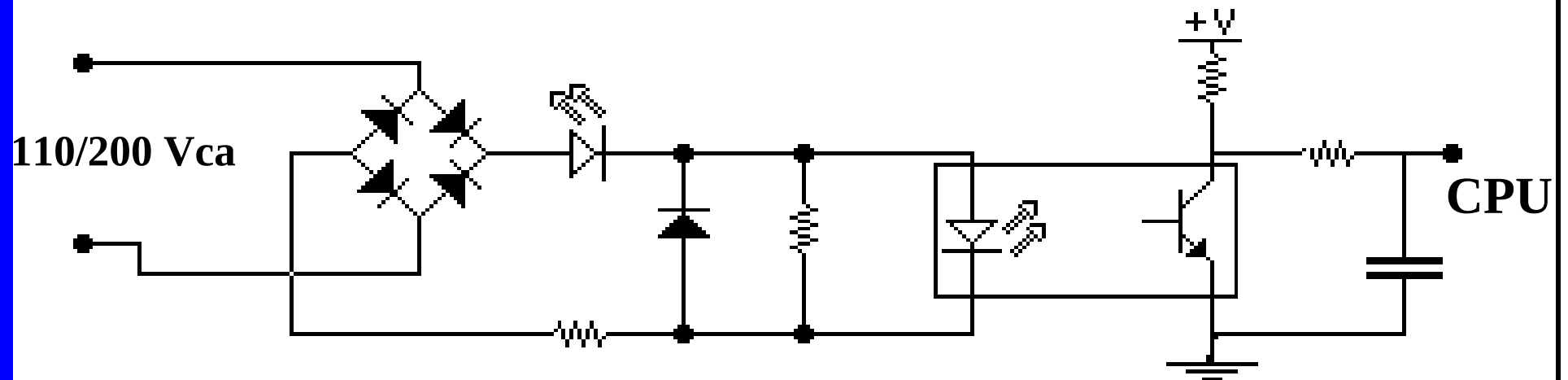
Entradas digitais

As entradas podem ser construídas para operarem em corrente contínua (24 VCC) ou em corrente alternada (110 ou 220 VCA). As entradas de 24 VCC são utilizadas quando a distância entre os dispositivos de entrada e o CLP não excedam 50 m





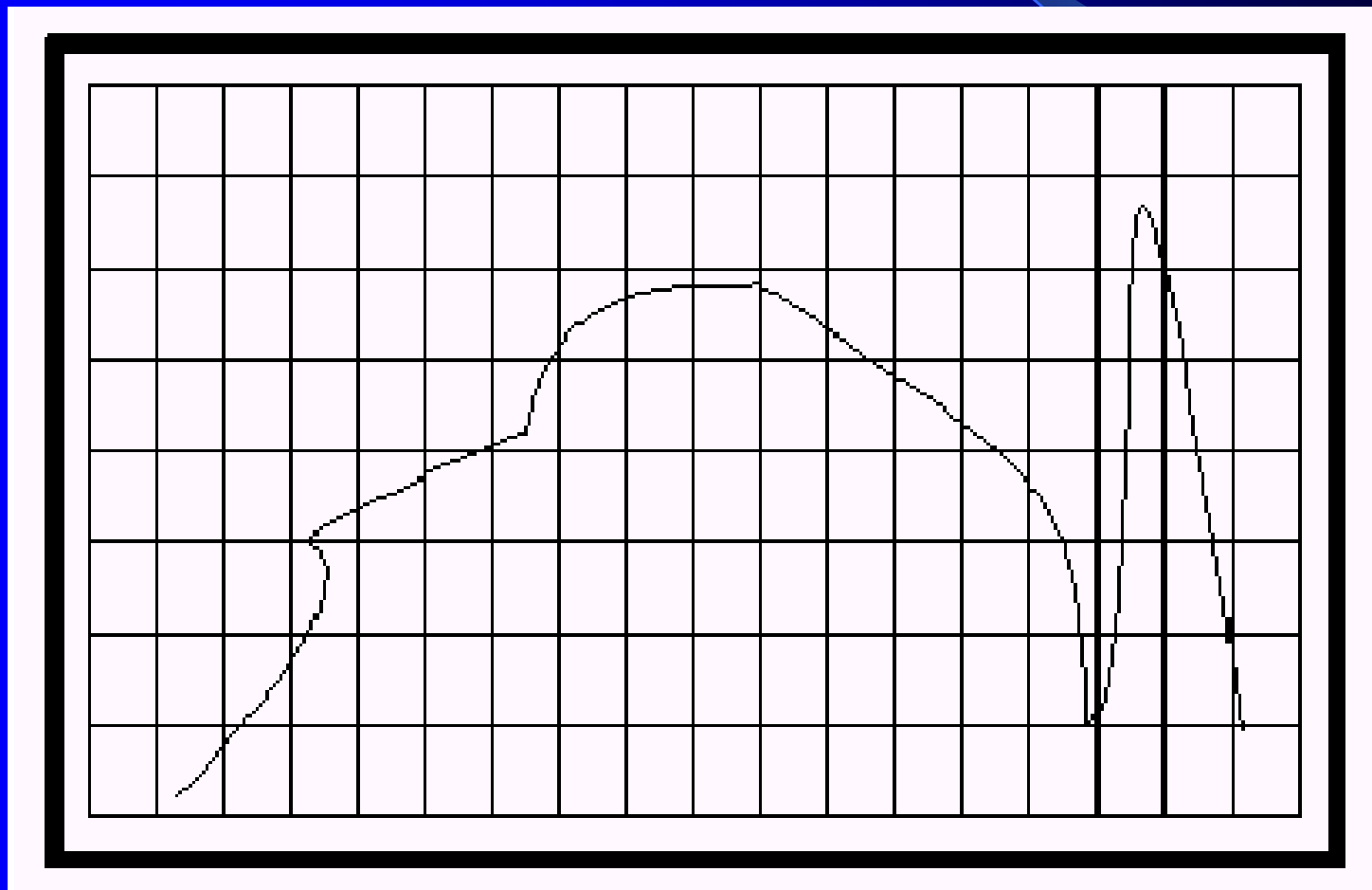
Exemplo de circuito de entrada digital 24 VCC



Exemplo de circuito de entrada digital 110/220 Vca

Entradas analógicas

Podem assumir qualquer valor entre dois limites determinados.



Grandezas analógicas

As grandezas tratadas por estes módulos são normalmente tensão ou corrente:

Para entrada em tensão, as faixas de utilização;

- $0 \Rightarrow 10 \text{ VCC}$;
- $0 \Rightarrow 5 \text{ VCC}$;
- $1 \Rightarrow 5 \text{ VCC}$;
- $-5 \Rightarrow +5 \text{ VCC}$;
- $-10 \Rightarrow +10 \text{ VCC}$.

Para entrada em corrente, as faixas de utilização:

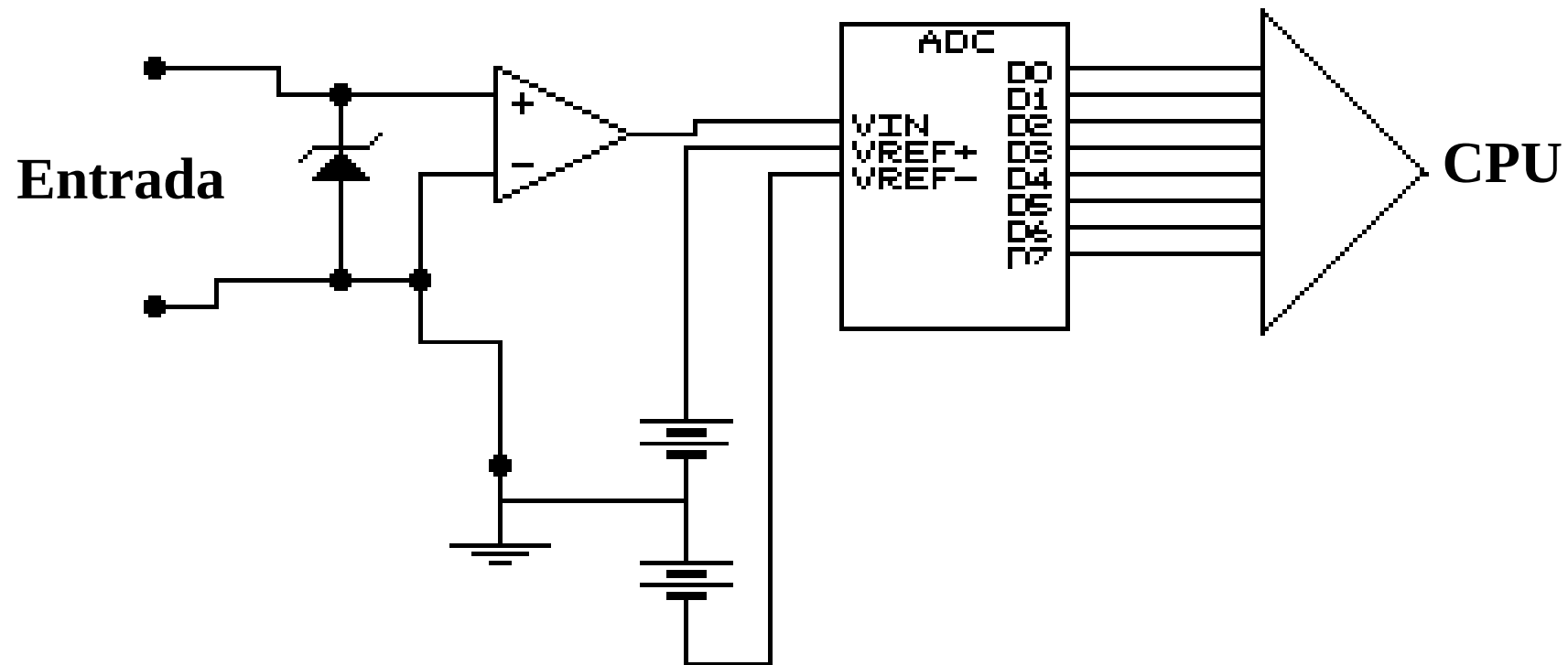
- $0 \Rightarrow 20 \text{ mA}$;
- $4 \Rightarrow 20 \text{ mA}$.

Entradas analógicas

Os principais dispositivos utilizados como entradas analógicas são :

- Sensores de pressão manométrica;
- Sensores de pressão mecânica (strain gauges - utilizados em células de carga);
- Tacogeradores;
- Transmissores de temperatura;
- Transmissores de umidade relativa;

A aquisição consiste na conversão do sinal analógico em um valor digital. Desta maneira, uma das informações mais importantes a respeito das entradas analógicas é a sua resolução, que é normalmente medida em bits.



Exemplo de circuito de entrada analógica

Módulos especiais de entrada

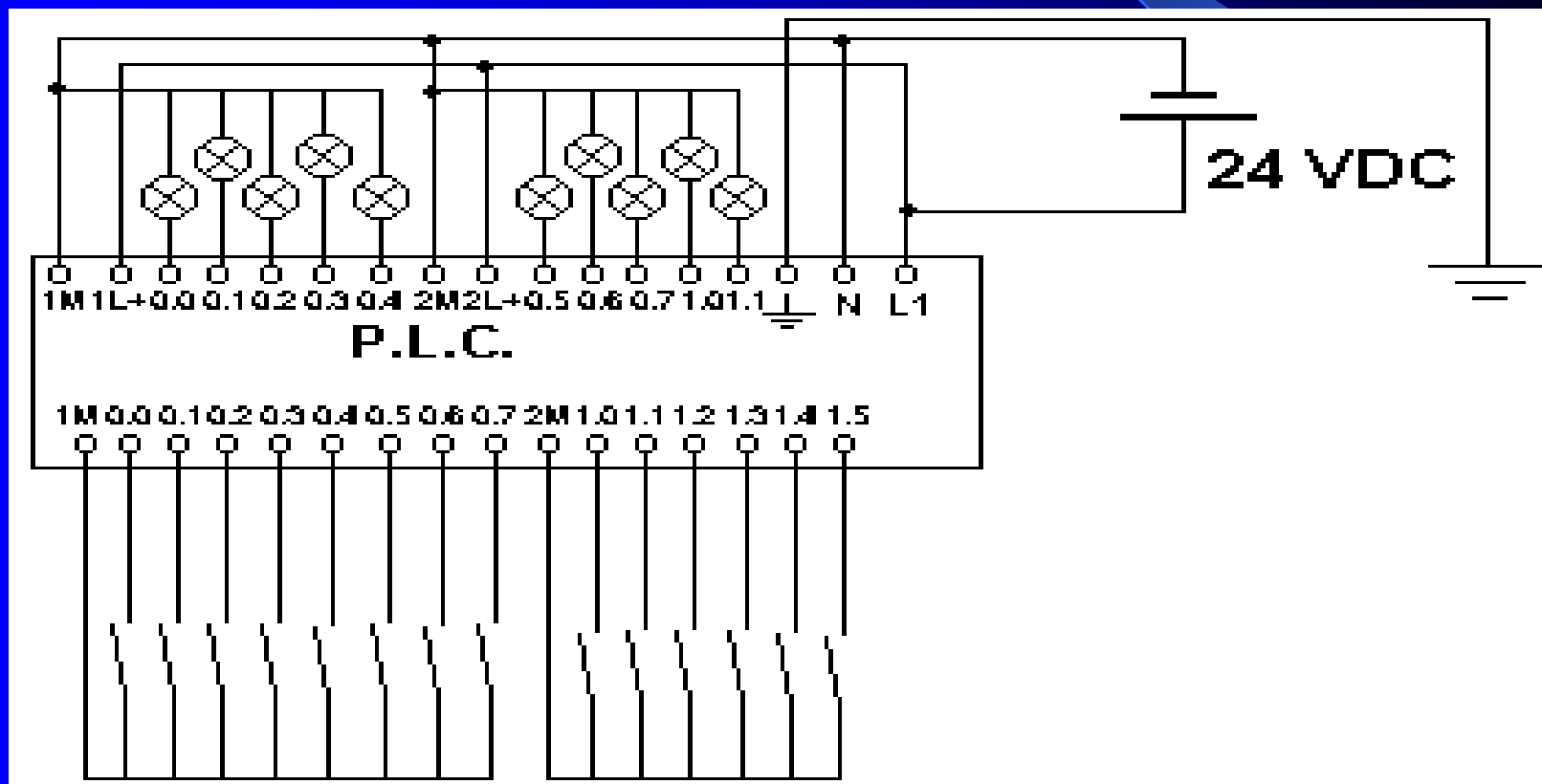
- Módulos contadores;
- Módulos para encoder;
- Módulos para termopares (Tipo J, K, L , S, etc);
- Módulos para termoresistências (PT-100, Ni-100, Cu-25 ,etc);
- Módulos para sensores de ponte balanceada do tipo Strain-Gauges;
- Módulos para leitura de grandezas elétricas;

Módulos ou interfaces de saída

Os módulos ou interfaces de saída adequam eletricamente os sinais vindos do microprocessador para que possamos atuar nos circuitos controlados . Existem dois tipos básicos de interfaces de saída : as digitais e as analógicas .

Saídas digitais

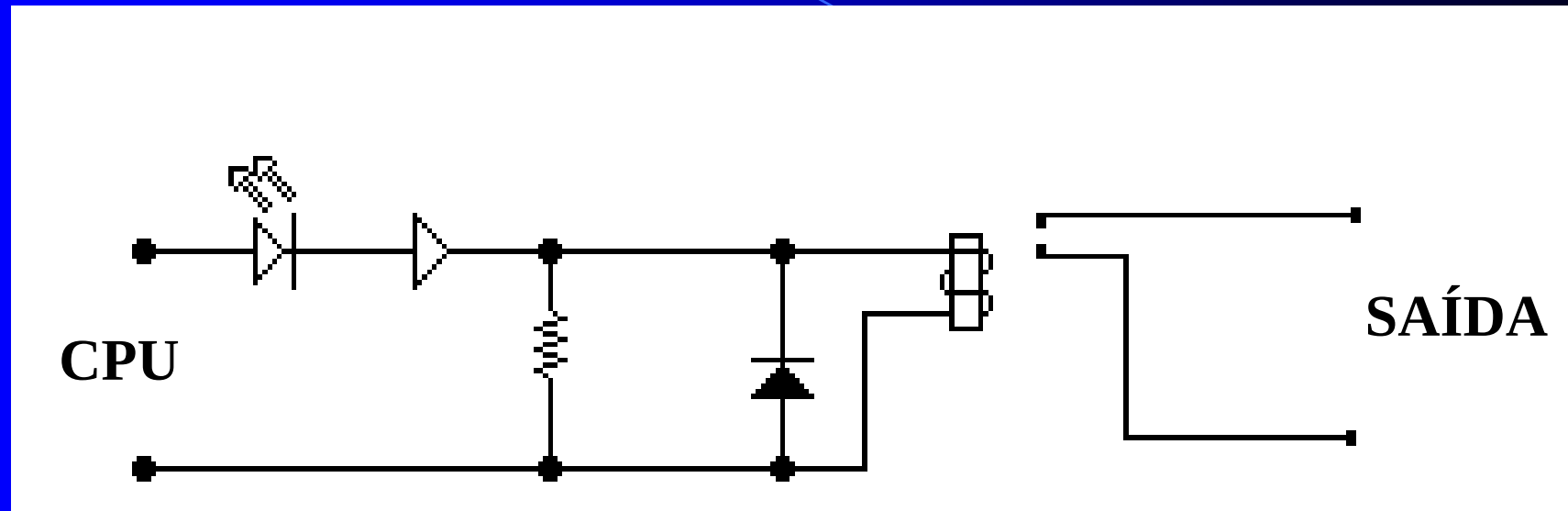
Admitem apenas dois estados : ligado e desligado.



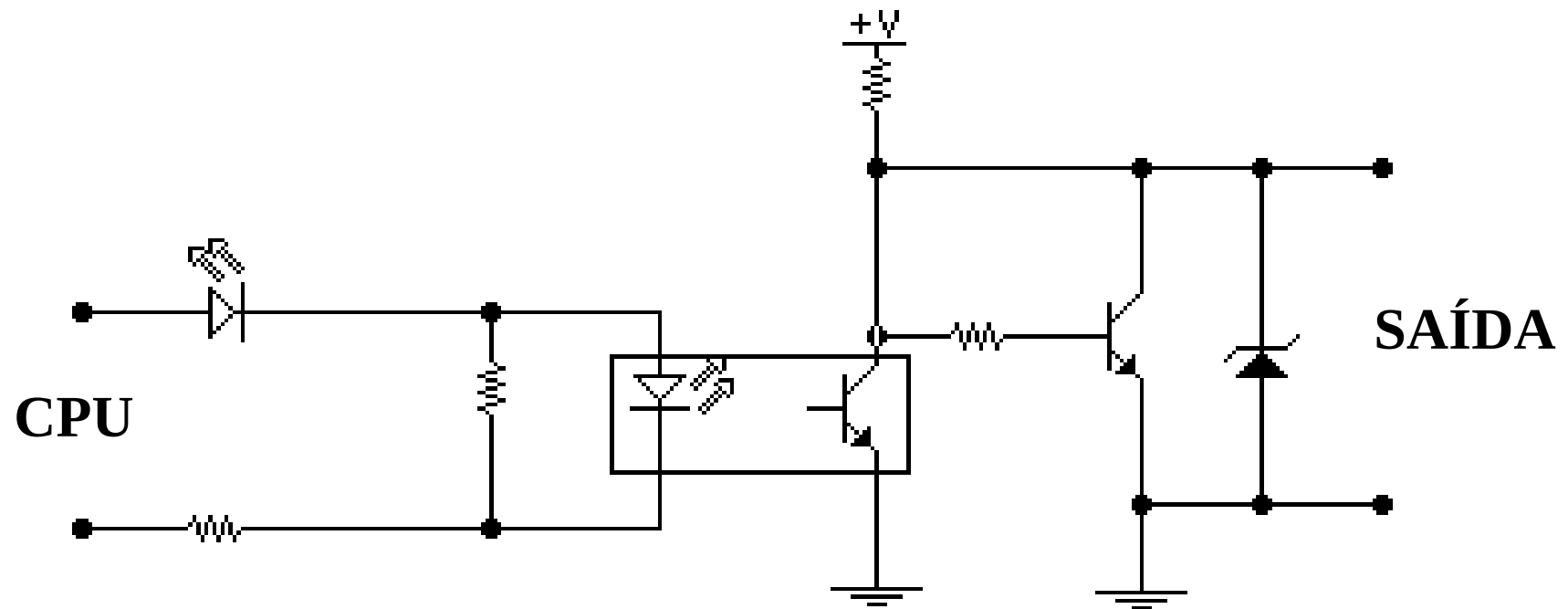
Saídas digitais

Com as saídas digitais podemos controlar dispositivos do tipo :

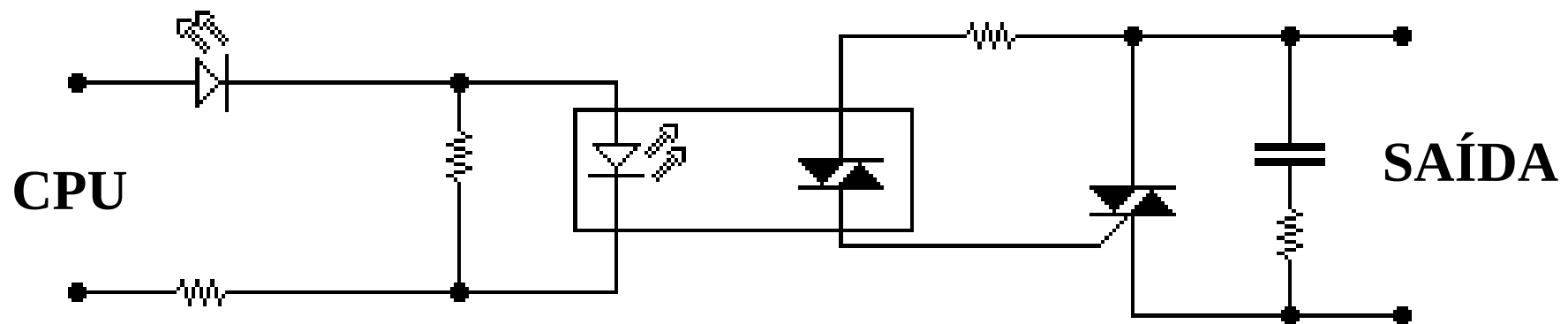
- Reles ;
- Contatores ;
- Reles de estado-sólido;
- Solenóides;
- Válvulas;
- Inversores de frequência.



Exemplo de saída digital à relé



Exemplo de saída digital à Transistor



Exemplo de saída digital à Triac

Saídas analógicas

Os módulos de saída analógica converte valores numéricos, em sinais de saída em tensão ou corrente.

Os módulos de saída em tensão usuais são:

- $0 \Rightarrow 10 \text{ VCC}$;
- $0 \Rightarrow 5 \text{ VCC}$;

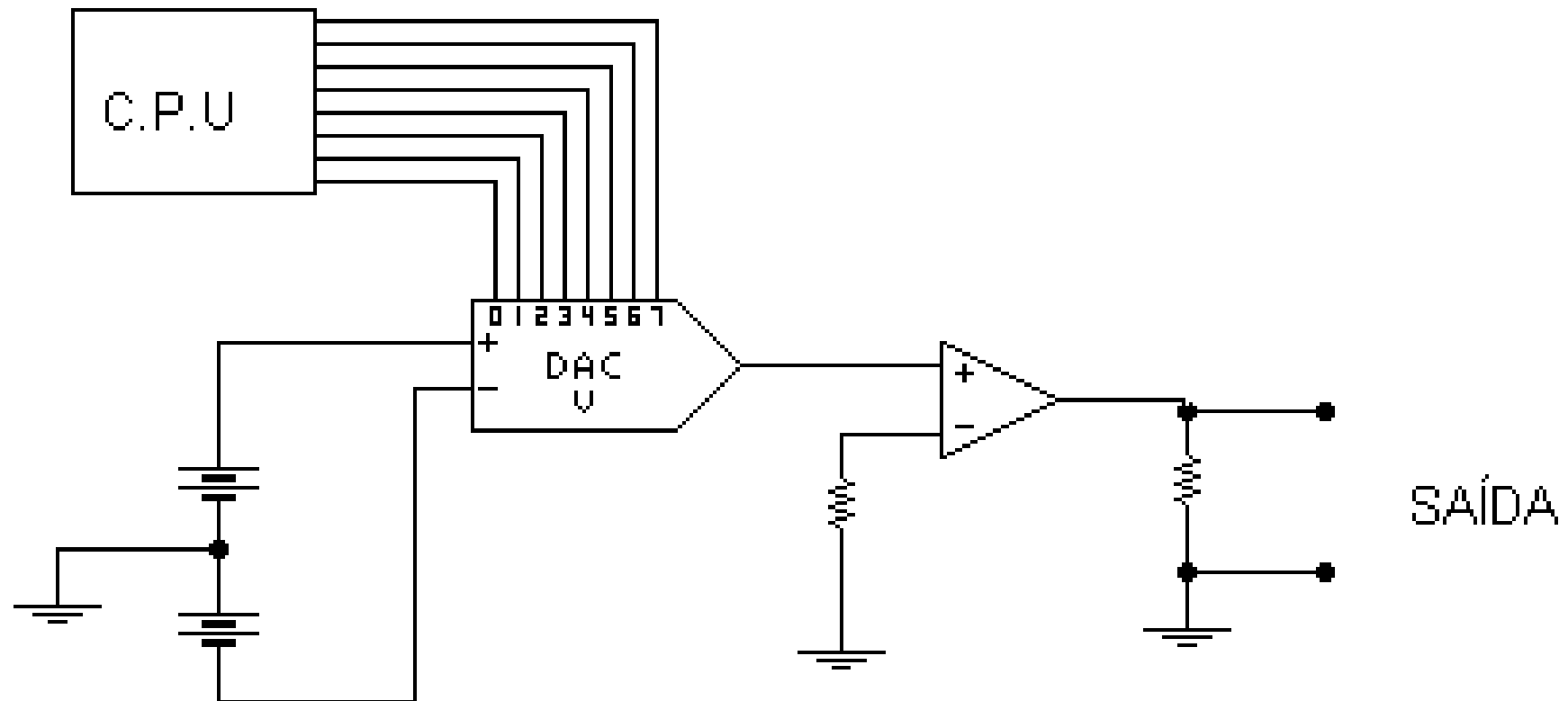
Os módulos de saída em corrente usuais são:

- $0 \Rightarrow 20 \text{ mA}$;
- $4 \Rightarrow 20 \text{ mA}$.

Saídas analógicas

Com as saídas digitais podemos controlar dispositivos do tipo :

- Válvulas proporcionais;
- Motores C.C.;
- Servomotores C.C;
- Inversores de frequência;
- Posicionadores rotativos;



Exemplo de circuito de saída analógica

Módulos especiais de saída

- Módulos PWM;
- Módulos para controle de servomotores;
- Módulos para controle de motores de passo;
- Módulos para IHM.

Definições e características

Existem dois padrões básicos de nomenclatura das entradas e saídas de um CLP: o padrão IEC e o padrão Alemão.

Padrão IEC

I $\Rightarrow$ quer dizer Entrada.

Q $\Rightarrow$ quer dizer Saída.

Padrão Alemão

E $\Rightarrow$ quer dizer Entrada.

A $\Rightarrow$ quer dizer Saída.

Tabela padrão de nomenclatura IEC

I0.0	1st Input	I1.0	9th Input	Q0.0	1st Output	Q1.0	9th Output
I0.1	2nd Input	I1.1	10th Input	Q0.1	2nd Output	Q1.1	10th Output
I0.2	3rd Input	I1.2	11th Input	Q0.2	3rd Output		
I0.3	4th Input	I1.3	12th Input	Q0.3	4th Output		
I0.4	5th Input	I1.4	13th Input	Q0.4	5th Output		
I0.5	6th Input	I1.5	14th Input	Q0.5	6th Output		
I0.6	7th Input			Q0.6	7th Output		
I0.7	8th Input			Q0.7	8th Output		

CLP Siemens

A linha de CLP's Simatic S7 da Siemens é extremamente versátil e dividida basicamente em três categorias.

S7-200 – micro PLC's

S7-300 – PLC's de pequeno e médio porte

S7-400 – PLC's de médio e grande porte

A escolha do CLP deverá ser realizada após um estudo detalhado das características e necessidades da malha de controle a ser implementada.

Software

Para implementação de malhas utilizando CLP's a Siemens desenvolveu um conjunto de programas denominado SIMATIC Software.

O SIMATIC Software é um projeto modular que consiste do software básico STEP 7 e pacotes opcionais para diagnósticos, simulações, documentação, etc.

CLP S7-200

Micro CLP da família SIMATIC S7, totalmente compacto, incorporando fonte de alimentação, CPU e entradas / saídas em um único dispositivo.

Características

- Pode ser expandido em até sete módulos;

- Baixo preço;

- Alimentação das entradas digitais (sensores) integrada;

- Possibilidade de forçar entradas e saídas;

Dados Técnicos - CPU 216

Dimensões - 218x80x62mm

Memória de trabalho – 4 Kbyte

Memória de instruções – 2,5 Kbyte

I/O on board – 24 DI e 16 DO

Capacidade de expansão – 7 módulos

Contadores / temporizadores – 256 / 256

Tempo de execução – 0,8 μ s

Módulos de expansão

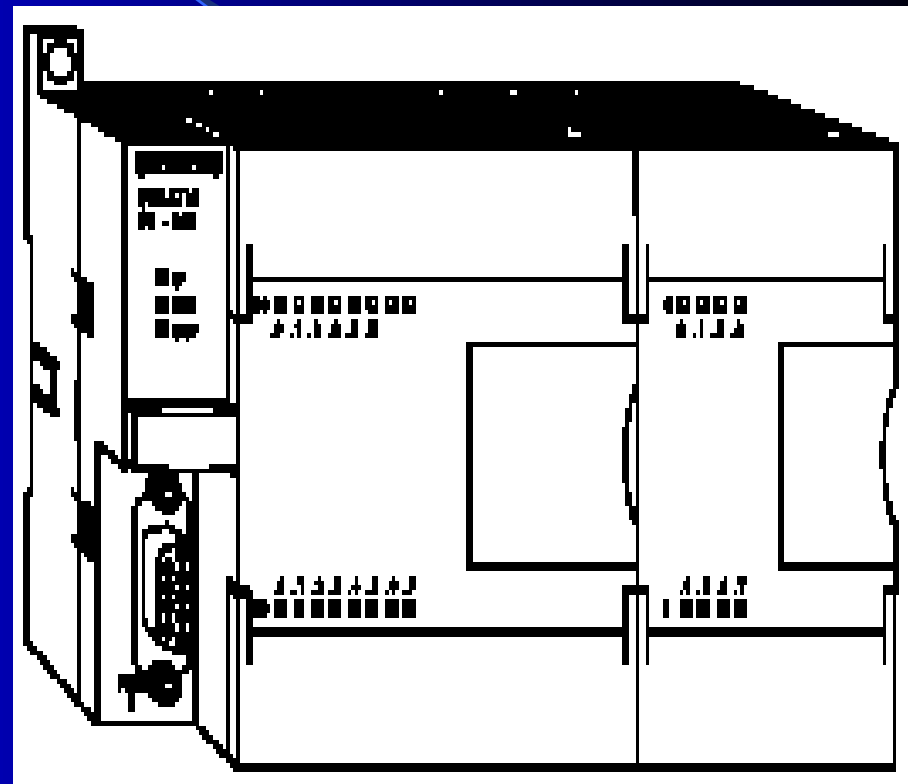
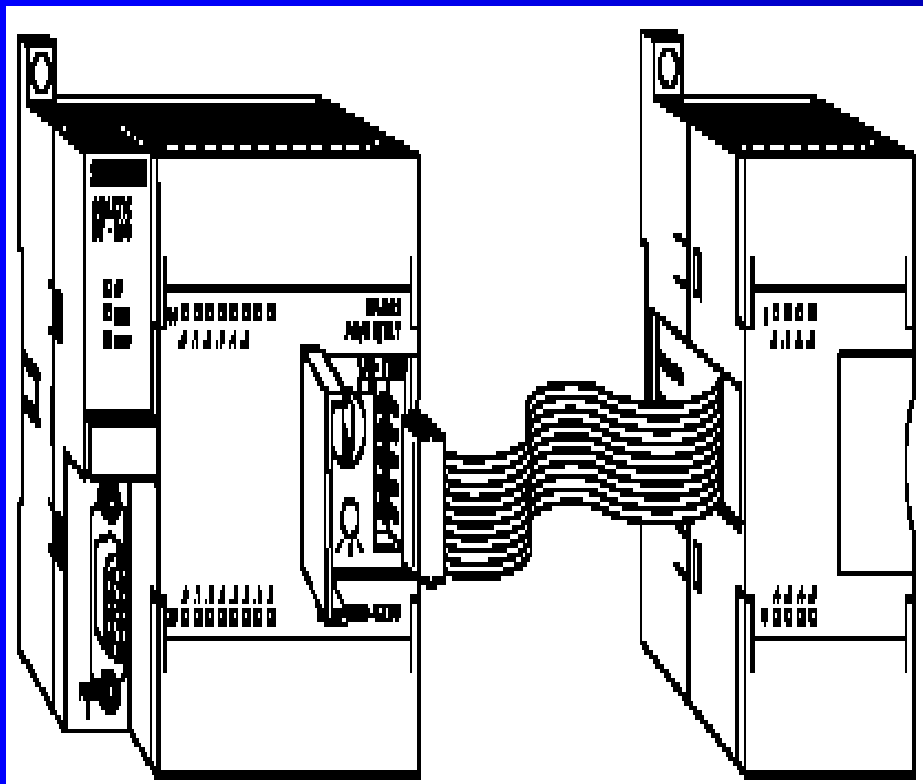
Módulo de sinal SM

Responsável pela interfaceamento entre os sinais elétricos do campo e os sinais suportados pela CPU.

Exemplos

- Entrada / saída digital;
- Entrada / saída analógica

Módulos de expansão



Módulos de expansão

Módulo de interface IM

Permite a configuração de vários trilhos / bastidores de expansão. É composto basicamente de um módulo de transmissão, conectado ao rack central e um módulo de recepção conectado ao rack de expansão.

Módulo de Comunicação CP

Permitem a configuração de redes de comunicação ponto a ponto, Profibus e Industrial Ethernet.

Indicadores de status e chave seletora

Os indicadores de status refletem o modo de operação do CLP, definido pela posição da chave seletora. A chave seletora do CLP possui três posições distintas:

RUN – a CPU executa o programa do usuário;

STOP - a CPU interrompe o processamento do programa do usuário;

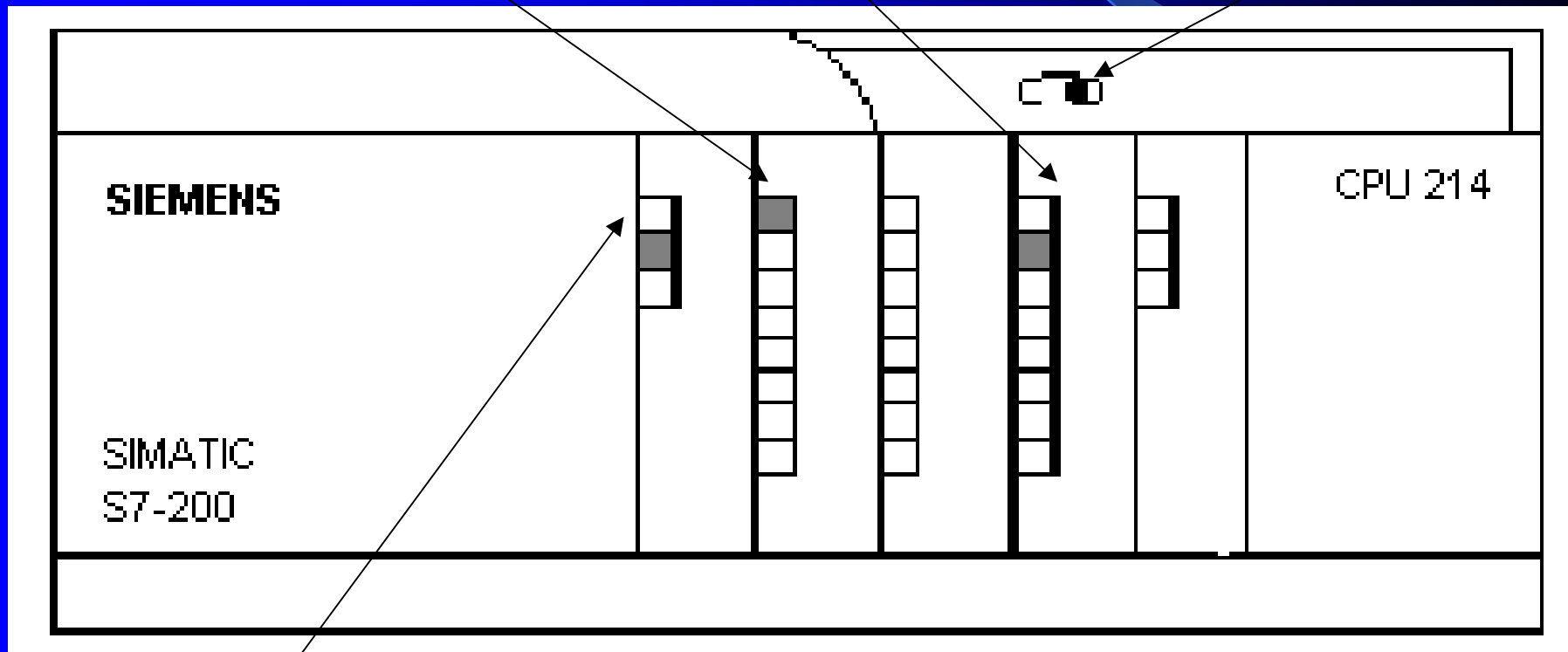
TERM – nesta posição, o modo de operação é determinado pelo programador através do PC.

Indicadores de status e chave seletora

Entradas

Saídas

Chave seletora



Indicadores de status

Indicadores de status

SF – Vermelho indica erro

RUN – Verde indica que o CLP está executando o programa.

STOP – Amarelo indica que o programa não está sendo executado.

Alimentação

O S7-200 pode ser conectado a uma fonte 24 VDC ou a rede alternada 127 / 220 V dependendo da CPU utilizada.

CLP S7-300

É um CLP modular destinado a aplicações de pequeno e médio porte.

Principais características

- **Diversas CPU's com diferentes capacidades;**
- **Vários módulos de expansão disponíveis:**
- **Pode ser expandido em até 32 módulos:**
- **Sem regras para alocação de placas;**
- **Pode ser ligado em rede com interface multipoint (MPI), PROFIBUS e Industrial Ethernet.**

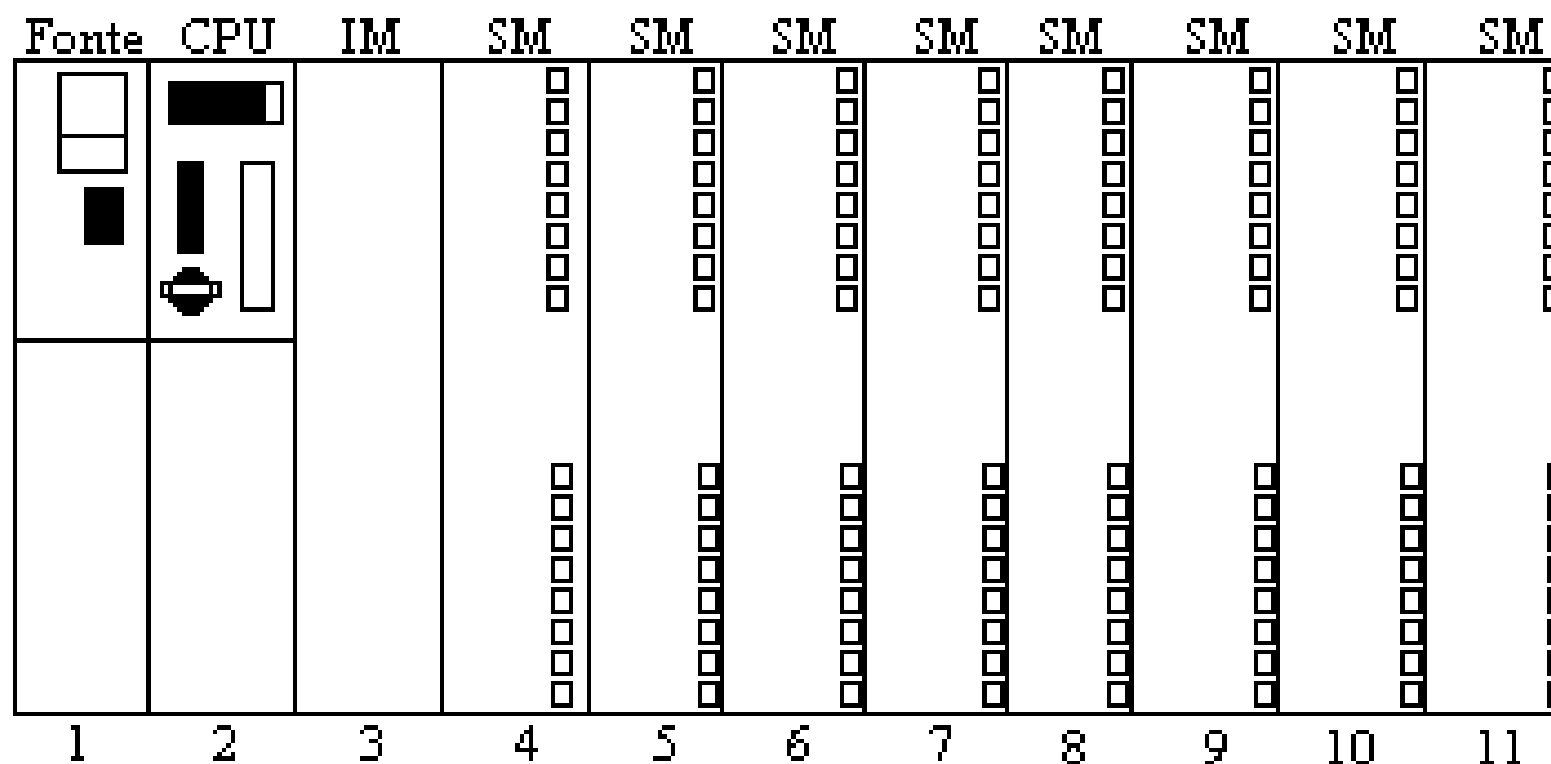
CLP S7-300

Por tratar-se de um CLP modular, o S7-300 possui algumas particularidades em relação ao endereçamento das entradas, saídas e demais módulos de expansão.

A Siemens adotou o padrão slot-orientado para os módulos de I/O, comunicação e funções (módulo FM), isto é, o seu endereço depende da posição do módulo no trilho. Os três primeiros slots são reservados para os módulos PS (fonte de alimentação), CPU e IM (módulo de interface para expansão)

S7-300 - Endereçamento

S7-300 Endereçamento de Módulos / Slot



S7-300 – Endereçamento

Slot 1 - não é associado nenhum endereço ao slot reservado para a fonte de alimentação.

Slot 2 - não é associado nenhum endereço ao slot reservado para CPU.

Slot 3 - não é associado nenhum endereço ao slot reservado ao módulo de interface IM. É importante observar que mesmo que o módulo IM não esteja presente, o slot 3 não pode ser utilizado por outro módulo.

Slots 4–11 - Módulos de sinais - O slot 4 é considerado o primeiro slot para módulos de entrada e saída, CP ou FM.

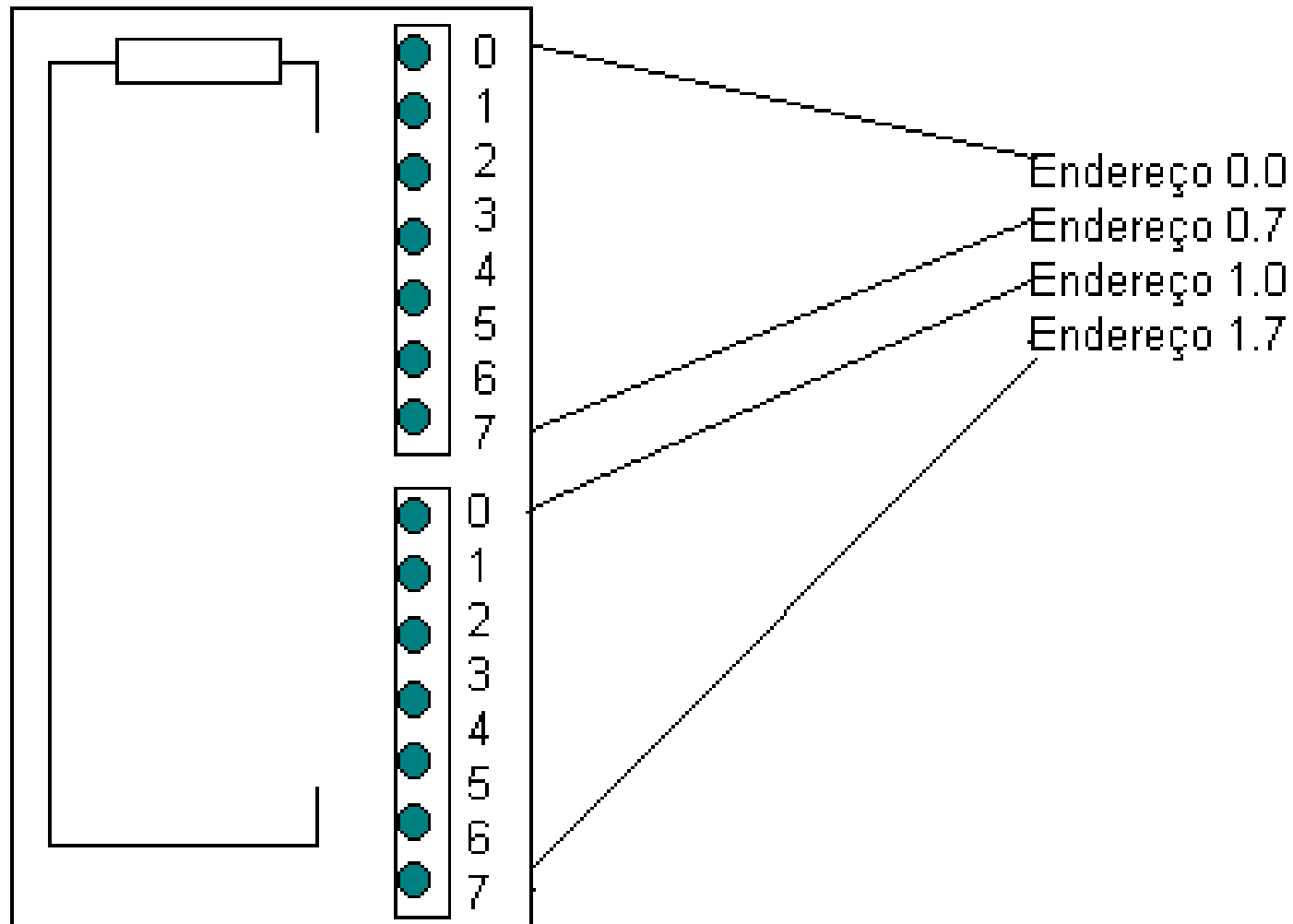
Endereçamento digital

S7 - 300-ENDEREÇAMENTO DE I/O - DIGITAL

slot #		3	4	5	6	7	8	9	10	
Rack 3	Fonte de tensão	IM receive	96.0 to 99.7	100.0 to 103.7	104.0 to 107.7	108.0 to 111.7	112.0 to 115.7	116.0 to 119.7	120.0 to 123.7	124.0 to 127.7
Rack 2	Fonte de tensão	IM receive	64.0 to 67.7	68.0 to 70.7	72.0 to 75.7	76.0 to 79.7	80.0 to 83.7	84.0 to 87.7	88.0 to 91.7	92.0 to 95.7
Rack 1	Fonte de tensão	IM receive	32.0 to 35.7	36.0 to 39.7	40.0 to 43.7	44.0 to 47.7	48.0 to 51.7	52.0 to 55.7	56.0 to 59.7	60.0 to 63.7
Rack 0	CPU e fonte de tensão	IM send	0.0 to 3.7	4.0 to 7.7	8.0 to 11.7	12.0 to 15.7	16.0 to 19.7	20.0 to 23.7	24.0 to 27.7	28.0 to 31.7

Endereçamento digital

Slots 4 -11:



Endereçamento analógico

S7-300-Endereçamento de I/O-Analógico

	slot #	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rack 3	Fonte de tensão	IM receive	640 to 654	656 to 670	672 to 686	688 to 702	704 to 718	720 to 734	736 to 750	752 to 766
Rack 2	Fonte de tensão	IM receive	512 to 526	528 to 542	544 to 558	560 to 574	576 to 590	592 to 606	608 to 622	624 to 638
Rack 1	Fonte de tensão	IM receive	384 to 398	400 to 414	416 to 430	432 to 446	448 to 462	464 to 478	480 to 494	496 to 510
Rack 0	CPU e fonte de tensão	IM send	256 to 270	272 to 286	288 to 302	304 to 318	320 to 334	336 to 350	352 to 366	368 to 382

Endereçamento analógico

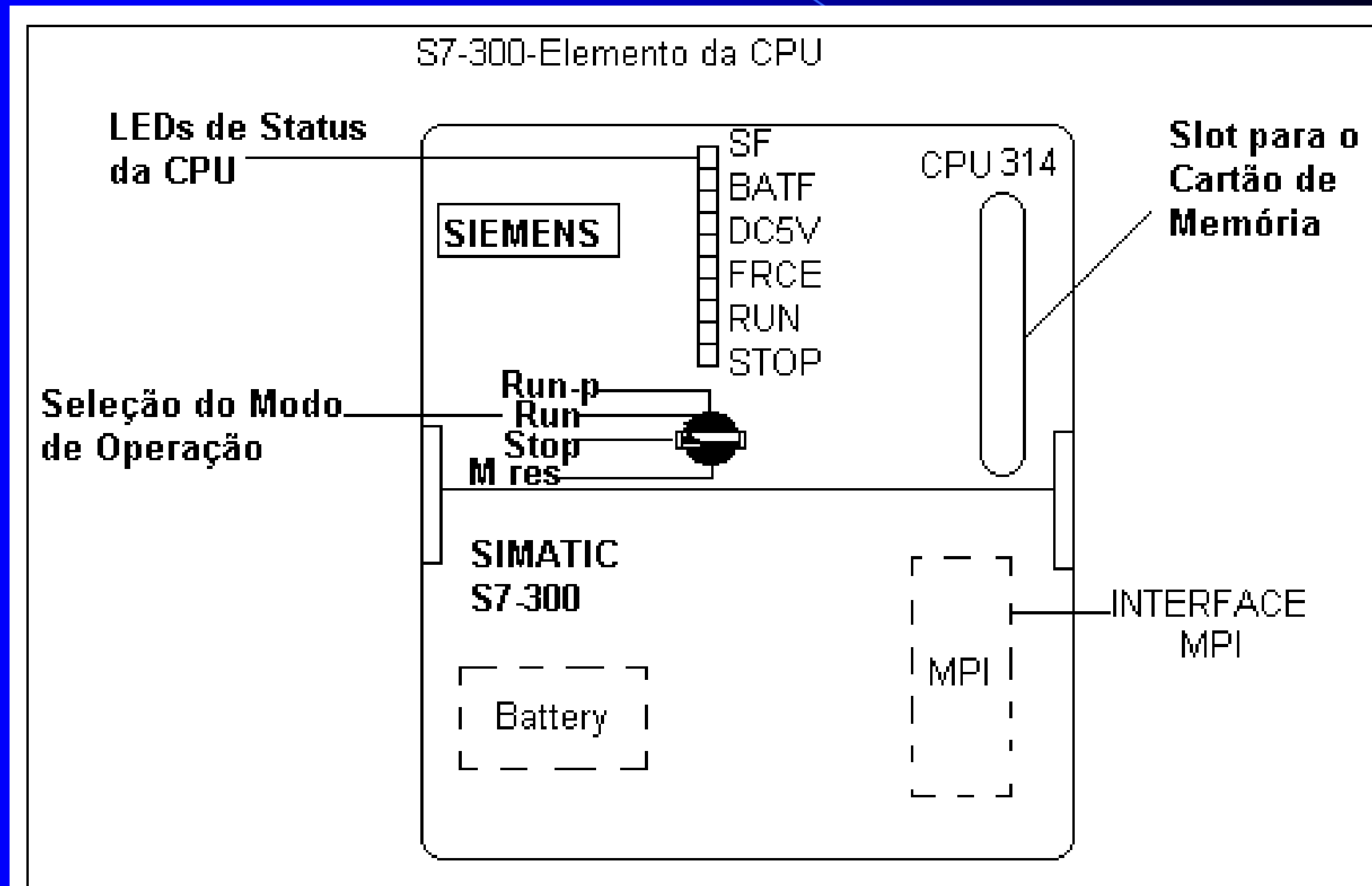
Cada módulo analógico ocupa 16 bytes de endereços, sendo 2 bytes destinados a cada canal.

As I/O's analógicas não possuem uma tabela imagem atualizada a cada ciclo. Ao invés disto, o programador define quando os dados serão atualizados (lidos / escritos) manipulando o endereço analógico correspondente ao I/O.

O endereço identificador para uma entrada analógica é PIW e para a saída analógica é PQW.

No exemplo dado, para acessar os dados do segundo canal no primeiro módulo do rack 2, o endereço da entrada analógica a ser utilizado é PIW 514.

S7-300 – Indicadores de status e chave seletora



S7-300 – Indicadores de status e chave seletora

Chave seletora

MRES – reset da memória;

STOP – o programa não é executado;

RUN – o programa é processado e não pode ser alterado pelo terminal de programação;

RUN-P – a CPU processa o programa e permite que o terminal de programação possa acessar/alterar o programa e o modo de operação.

S7-300 - Indicadores de status

SF – erro interno da CPU ou erro de diagnóstico nos módulos;

BATF – sem bateria ou carga baixa;

DC5V – fonte +5V

Acesa – indica tensão DC correta;

Piscando – indica sobrecarga;

FRCE – indica que pelo menos uma entrada ou saída está forçada;

RUN – piscando durante a inicialização da CPU, acesa quando a CPU está em modo Run;

STOP – pisca se um reset da memória é necessário, acesa indica que a CPU está no modo STOP.

CLP S7-400

Projeto modular que abrange aplicações de médio e grande porte. Caracteriza-se por um set de instruções poderoso e endereçamento simples.

Principais Características

- Comunicação via MPI, ponto a ponto, Profibus e Industrial Ethernet;
- Possibilidade de multiprocessamento (até 4 CPU's).

Lógica de programação

Para facilitar a programação dos CLPs foram desenvolvidas diversas linguagens de programação. Essas linguagens constituem-se em um conjunto de símbolos, comandos, blocos e/ou figuras que obedecem algumas regras pré-determinadas.

Um programa nada mais é do que um conjunto de instruções que especifica as operações que o CLP deverá executar para controlar um determinado processo.

Métodos de representação

- a) Linguagem de alto nível : C, Pascal, Basic, etc.
- b) STL (**lista de instruções**) : assemelha-se a instruções escritas em mnemônicos e apresenta o seguinte formato:

002: LD I 3.0

Onde:

002 – é o endereço relativo

LD – operação ou comando lógico.

I - identificação do operando (entrada).

3.0 – endereço do operando.

- c) CFS (**Diagrama de blocos de funções**) : blocos de funções digitais.

- d) LAD (**Diagrama de contatos**) : contatos de reles.

Métodos de representação

Cada método de representação apresenta suas próprias características portanto, um bloco de programa criado em STL não necessariamente poderá ser convertido em CFS ou LAD.

Os três métodos de representação não são compatíveis. Entretanto, programas em CFS ou LAD poderão sempre ser convertidos em STL.

Estrutura de programação

Para solucionar tarefas complexas se faz necessário dividir o programa em pequenas partes. Estas partes serão chamadas blocos de programa. Cada bloco irá executar uma parte da tarefa e estas partes serão gerenciadas por um bloco único de organização.

Estrutura de programação

A ferramenta SIMATIC software apresenta os seguintes tipos de blocos, para a formação de um programa estruturado:

OB (Bloco de Organização) : responsável pela organização dos blocos de controle. Pode ser considerado o programa principal do sistema (OB1).

PB (Bloco de Programa) : são blocos utilizados para a programação das partições da tarefa a ser executada. Podem ser numerados de 0 a 255 – PB0 a PB255.

Estrutura de programação

FB (Bloco de Função) : são utilizados quando uma parte da tarefa exige operações avançadas ou suplementares ou quando uma determinada tarefa se torne repetitiva no programa. Podem ser numerados de 0 a 255 – FB0 a FB255.

Existem FB's que são padronizados para determinadas tarefas. (PID, posicionamento, conversão numérica, etc..)

DB (Bloco de Dados) : são áreas de memória destinadas ao armazenamento de dados.

Acesso a memória

A região reservada ao armazenamento de dados no CLP é dividida em duas partes:

a) Memória de dados – região da memória que armazena:

Variáveis de memória (V0 – V511, V512 – V4095);

Registrador de imagem das entradas; (I 0.0 – I 7.7);

Registrador de imagem das saídas; (Q 0.0 – Q 7.7);

Bits de memória; (M0.0 – M31.7);

Bits de memória especiais. (SM0.0 – SM29.7, SM30.0 – SM85.7)

Acesso a memória

Dados de Objetos – região da memória que armazena dados referentes aos:

Temporizadores (T0 – T127);

Contadores (C0 – C127);

Entradas analógicas (AIW0 – AIW30);

Saídas analógicas (AQW0 – AQW30);

Acumuladores (AC0 – AC3).

Formas de acesso a memória

As cinco regiões da memória de dados podem ser acessadas em forma de bit, byte, word ou double word. Para que uma instrução de acesso a memória de dados seja válida ela deve conter:

Código de identificação de área (I, Q, M, SM, V)

Forma de acesso (Bit, **Byte**, **Word**, **Double word**);

Endereço.

Exemplo : V B 7

Sendo:

V – identificador da área de variáveis de memória;

B – modo de acesso = byte;

7 – endereço do byte.

Formas de acesso a memória

Para acessar dados dos objetos, tais como temporizadores, contadores e I/O's analógicos utiliza-se o código de área e o endereço do objeto.

Exemplo: Para acessar o contador 10 devemos utilizar a seguinte notação:

T 10

Sendo:

T – identificador de área destinada a temporizadores;

10 – endereço do temporizador

Linguagem Ladder

A Ladder (LAD) é uma linguagem de programação que utiliza símbolos semelhantes a contatos de reles para representar suas funções.

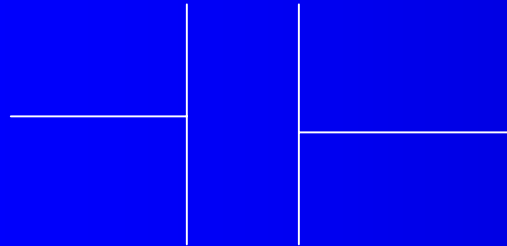
Contato : seu funcionamento é idêntico ao funcionamento de uma botoeira. Pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado.

Saída : quando energizada, envia nível lógico 1 ao equipamento conectado a ela.

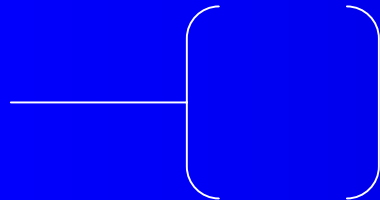
Caixas : suas funções mais comuns são contadores, temporizadores operações matemáticas, etc.

Network : linha de programação que pode ser compreendida como um circuito, onde a corrente flui da esquerda para a direita.

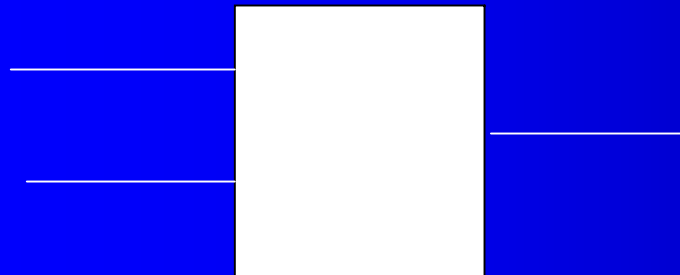
Ladder



Contato



Saída



Caixa – contadores,
temporizadores, funções, etc.

Como é executado um programa em Ladder?

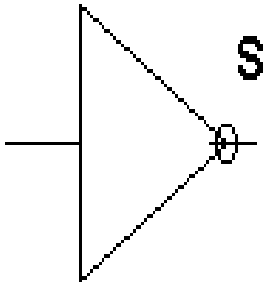
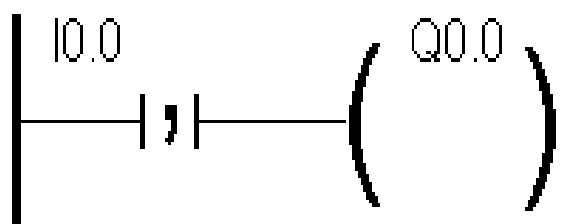
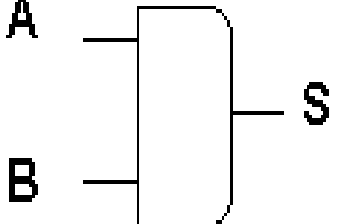
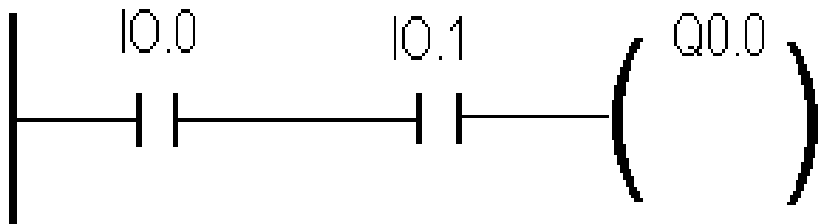
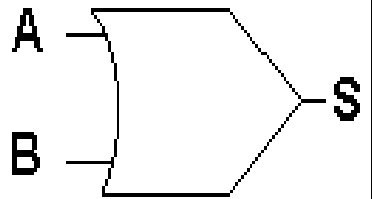
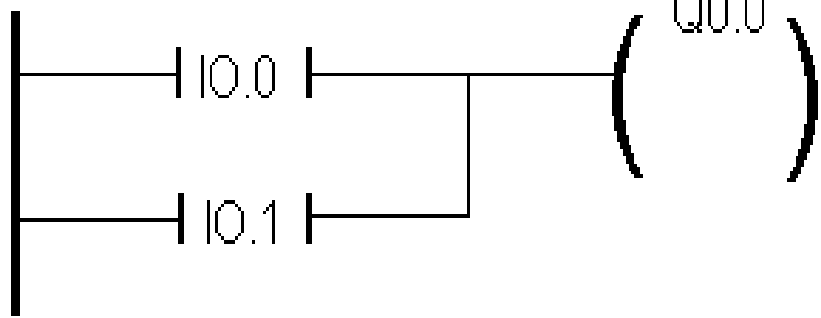
- O programa em Ladder é representado, de forma simplificada, como uma seqüência de chaves, blocos e saídas, e esta seqüência constitui um programa.
- O CLP executa o programa da esquerda para a direita, do início ao fim. Este ciclo é repetido continuamente e cada ciclo é chamado de Scan.

Lógica matemática e binária

A lógica matemática ou simbólica visa superar as dificuldades e ambigüidades de qualquer linguagem. Para evitar essas dificuldades, criou-se uma linguagem lógica artificial (linguagem binária) que possui apenas dois valores possíveis : 0 e 1.

A partir desses conceitos foram criadas as portas lógicas, circuitos utilizados para combinar níveis lógicos digitais de formas específicas.

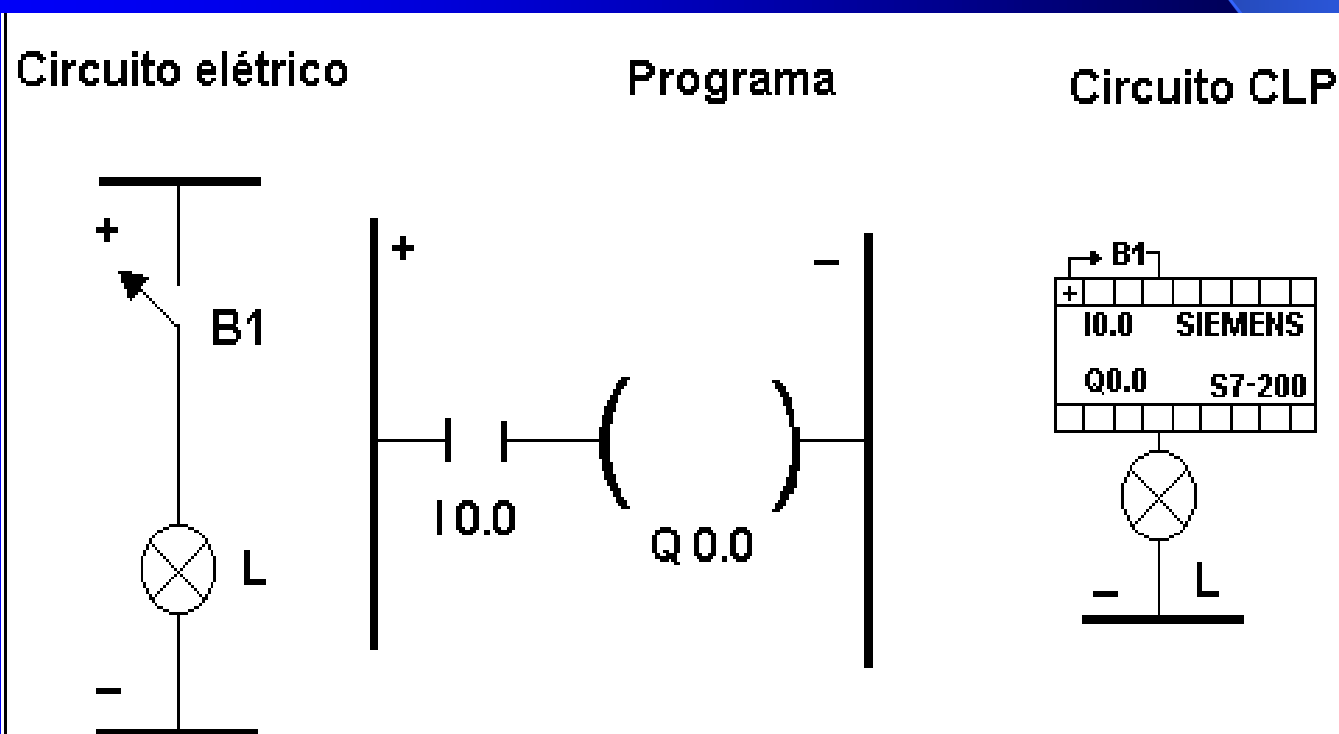
Portas lógicas básicas

Portas Lógicas	SÍMBOLO	EXPRESSÃO	LADDER
NOT		$S = \bar{A}$	
AND		$S = A \cdot B$	
OR		$S = A + B$	

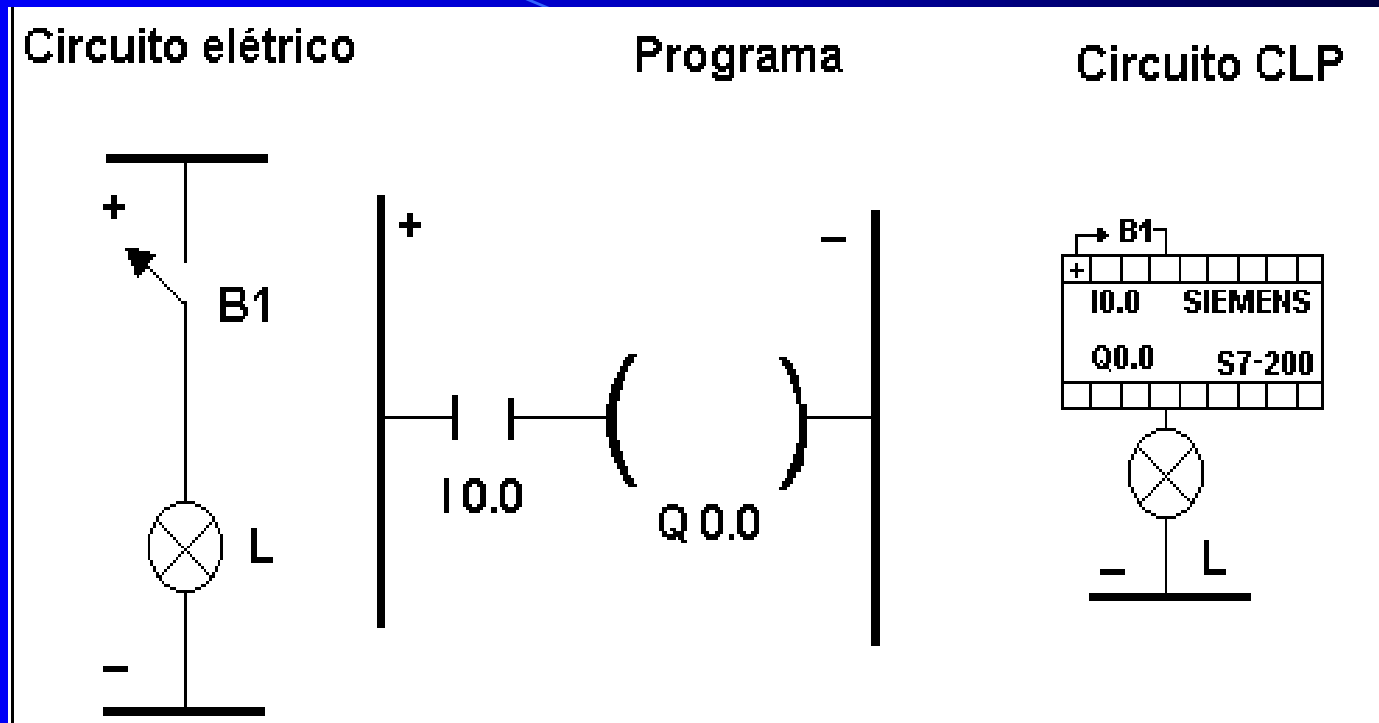
Estrutura da linguagem

Exemplo: acionamento de uma lâmpada L a partir de um botão liga/desliga.

Na figura abaixo temos o esquema elétrico tradicional, o programa e as ligações no CLP.



Estrutura da linguagem



Programa

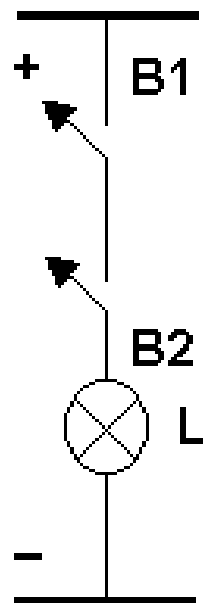
O botão B1, normalmente aberto, está ligado a entrada I0.0 e a lâmpada está ligada à saída Q0.0.

Ao acionarmos B1, I0.0 é acionado e a saída Q0.0 é energizada.

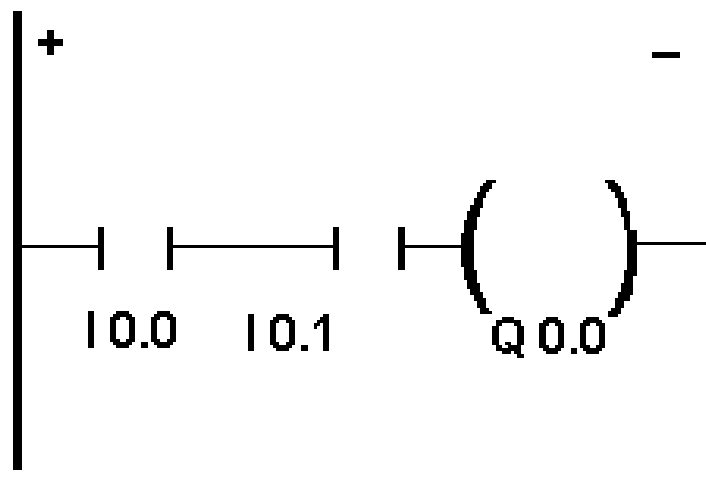
Lógica combinacional

Podemos desenvolver programas para CLPs que correspondam às operações lógicas combinacionais básicas da álgebra de Boole, tal como a operação AND. Na eletricidade a operação AND corresponde a associação em série de contatos, como indicado na figura abaixo.

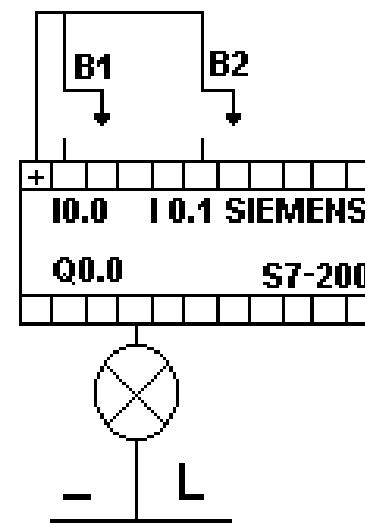
Circuito elétrico



Programa



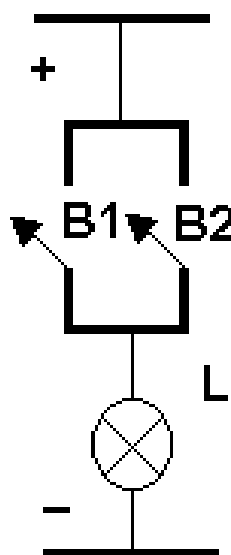
Circuito CLP



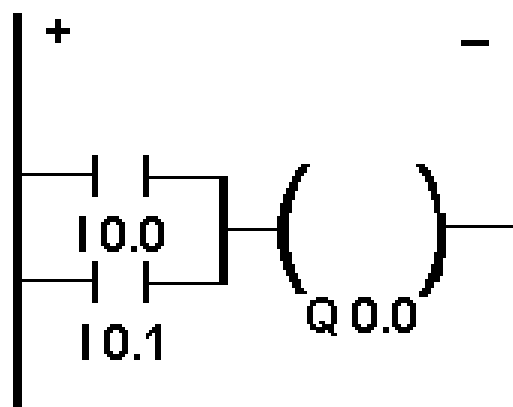
Lógica combinacional

Outra operação lógica básica que pode ser implementada é a função OR, que corresponde a associação em paralelo de contatos, como indicado na figura a seguir.

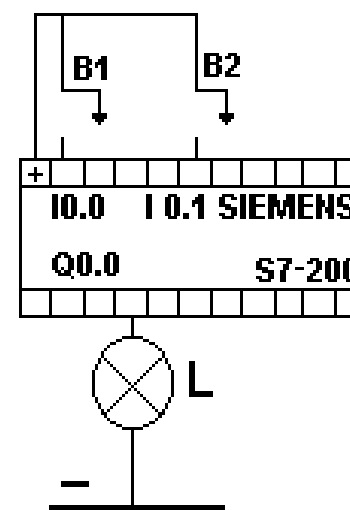
Circuito elétrico



Programa



Circuito CLP



Lógica combinacional

Assim podemos afirmar que todas as funções lógicas combinacionais podem ser desenvolvidas em programação e executadas por CLPs, uma vez que as mesmas derivam das operações básicas: NOT, AND e OR.

Com as informações vistas até o presente momento podemos comprovar que as alterações lógicas podem ser efetuadas com grande facilidade sem que sejam necessárias alterações do hardware ou inclusão de componentes eletrônicos ou elétricos. Esta é a principal característica dos sistemas de automação flexíveis e o que faz dos CLPs ferramentas de grande aplicação nas estruturas de automação.